

הסתברות סמסטר א' תשפ"ד עבודה 1

נוסחאות מקומבינטוריקה

ללא החזרה	עם החזרה	סדר החזרה
${}^nP_k = \frac{n!}{(n-k)!}$	n^k	מדגם סדור (חליפה)
$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$	$\binom{n+k-1}{k} = \binom{k+n-1}{n-1} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!}$	מדגם לא סדור (צירוף)

שאלות

שאלה 1 3 כדורים של 3 צבעים שונים נתונים ל-3 תלמידים בכיתה בת 25 תלמידים. כל אחד מה-3 תלמידים מקבל בדיוק כדור אחד. כמה דרכים שונות יש לחלק את הכדורים?

שאלה 2 בבית ספר מקצים באקראי 4 מורים ל-8 כיתות בלי הגבלה על המספר הכיתות שכל מורה ילמד. מהי המספר החלוקות האפשרי?

שאלה 3 כיתה של 30 סטודנטים צריכים לבחור ועד של 3 סטודנטים. יתר התלמידים שלא נבחרו לועד יעסקו בפעילות אקדמיות אחרות. כמה אפשרויות שונות יש לבחירת ועד? כמה אפשרויות שונות יש לבחירת התלמידים שיעסקו בפעילות אקדמיות אחרות?

שאלה 4 (תרגול) בבית ספר 7 מורים מלמדים 5 ימים בשבוע. כל מורה בחר מקרית יום בו לא יעבוד (א'-ו'). חשבו את ההסתברויות הבאות:

(א) המורה לאנגלית והמורה למתמטיקה לא יהיו חופשיים באותו יום.

(ב) כל המורים בחרו ביום ו' כיום החופשי שלהם.

(ג) אף מורה לא בחר את יום ו' כיום החופשי שלו.

(ד) כל יום בשבוע נבחר כיום חופשי של לפחות אחד המורים.

שאלה 5 3 כדורים זהים נתונים ל-3 תלמידים בכיתה בת 25 תלמידים. כל אחד מה-3 תלמידים מקבל בדיוק כדור אחד. כמה דרכים שונות יש לחלק את הכדורים?

שאלה 6 מרכיבים באקראי מילה בת 4 תווים מן האותיות א' עד ו'. חשבו את ההסתברויות של המאורעות הבאים.

1. מאורע A : א' מופיע לפחות פעם אחת.
2. מאורע B : א' מופיע בדיוק פעם אחת.
3. מאורע C : אין אות שחוזרת בסיסמא.

שאלה 7 (תרגול) בכיתה n סטודנטים. מהי ההסתברות שיש לפחות זוג אחד של סטודנטים עם אותו תאריך יום הולדת (מבלי להתייחס לשנת הלידה)?

שאלה 8 במחלקה למדעי המחשב במכללה אקדמית סמי שמעון 25 מתוך החברי סגל יש 9 דוקטורים ו-16 פרופסורים. בוחרים באקראיועדת הוראה בת 4 חברי סגל. מצאו את ההסתברויות של המאורעות הבאים.

- (א) בועדה יש 2 דוקטורים ו-2 פרופסורים,
- (ב) בועדה יש לפחות 3 פרופסורים,
- (ג) בועדה יש לפחות דוקטור אחד ולפחות פרופסור אחד.

שאלה 9 עבור ניסוי הטלת קוביה.

- (א) רשמו את המרחב מדגם.
- מצאו את ההסתברות של המאורעות הבאים.
- (ב) $A = \text{מספר אי זוגי}$
- (ג) $B = \text{מספר גדול מ-5}$
- (ד) $C = \text{מספר קטן מ-3}$
- (ה) $D = \text{מספר גדול מ-7}$
- (ו) $E = \text{מספר שלם בין 1 ל-9}$

שאלה 10 בניסוי הטלת קוביה הוגנת, חשבו את ההסתברות לזרוק או מספר אי-זוגי או מספר 6.

שאלה 11 מטילים קוביה הוגנת ומטבע שעליו הספרות 1 ו-2. נגדיר את המאורעות הבאים:

- $A = \text{סכום ההטלות זוגי}$
- $B = \text{סכום ההטלות שווה 5}$
- $C = \text{התקבל 1 במטבע}$

(א) חשבו את ההסתברויות למאורעות A , B ו- C .
חשבו את ההסתברויות של המאורעות הבאים:

(ב) $A \cap B$

(ג) $A \cap C$

(ד) $B \cap C$

(ה) $A \cup B$

(ו) $A \cup C$

(ז) $B \cup C$

(ח) $A \cap \bar{C}$

(ט) $\bar{A} \cap C$

שאלה 12 במשרד עובדים פקיד ופקידה. ההסתברות שהפקיד יאחר בבוקר היא 0.4. ההסתברות שהפקידה תאחר היא 0.3 וההסתברות ששניהם יגיעו בזמן היא 0.4. חשבו את ההסתברויות של המאורעות הבאים.

(א) לפחות אחד מהם יגיע בזמן.

(ב) בדיוק אחד מהם יאחר.

(ג) שניהם יאחרו.

(ד) לפחות אחד מהם יאחר.

שאלה 13 מתוך הספרות 1 – 7 מרכיבים מספרים.

(א) כמה מספרים בני שלוש ספרות ניתן להרכיב אם מותר לחזור על ספרות?

(ב) כמה מספרים בני שלוש ספרות ניתן להרכיב אם אסור לחזור על ספרה פעמיים?

(ג) בוחרים 2 ספרות שונים ויוצרים מספר דו-ספרתי. מהו מספר האפשרויות, אם המספר מורכב מ- 2 ספרות זוגיות או מ- 2 ספרות אי-זוגיות?

שאלה 14

יד פוקר מורכבת מ-5 קלפים. מצאו את ההסתברות שבה יש 2 נסיכים ו-3 אסים?

שאלה 15 בקופסה יש 500 מעטפות. בתוך 75 מהן יש \$100 במזומן, בתוך 150 מהן יש \$25 במזומן, ובתוך 275 מהן יש \$10. המחיר של מעטפה אחת הוא \$25. בוחרים מעטפה באקראי.

(א) רשמו את מרחב המדגם.

(ב) רשמו את ההסתברות של המאורעות הבאים:

- (i) בתוך המעטפה יש \$10.
 (ii) בתוך המעטפה יש \$25.
 (iii) בתוך המעטפה יש \$100.

(ג) מצאו את ההסתברות שבמעטפה הנבחרת באקראי יש פחות מ-\$100?

שאלה 16 בקטלוג לכל פריט יש קוד שמתחיל עם 3 אותיות שונות ואחריהן יש 4 ספרות שאינן אפס. פריט נבחר באקראי. חשבו את ההסתברות שהאות הראשונה של הקוד היא אות תנועה, והספרה האחרונה היא ספרה זוגית.

שאלה 17 נניח שנבחר אות באקראי מההאלפבית האנגלי. מצאו את ההסתברות שהאות הנבחרת היא

- (א) אות תנועות,
 (ב) אות שבאה לפני האות j ,
 (ג) אות שבאה אחרי האות g .

שאלה 18 בניסוי הטלת שתי קוביות הוגנות, מצאו את ההסתברויות של המאורעות הבאים:

- (א) סכום התוצאות של השתי הקוביות יהיה 8
 (ב) סכום התוצאות של השתי הקוביות יהיה 5 לכל היותר.

שאלה 19 יד פוקר מורכבת מ-5 קלפים. מצאו את ההסתברות של המאורעות הבאים:

- (א) 3 אסים
 (ב) 4 קלפים מהסדרה של הלב האדום וקלף אחד מהסדרה של התלתן.

שאלה 20 מצאו את ההסתברות שבהטלת כפולה של מטבע הוגן נקבל לפחות H אחת?

שאלה 21 קוביה משוקלת באופן כך שיש סיכוי לזרוק מספר זוגי פי שתיים מהסיכוי לזרוק מספר אי זוגי.

- (א) יהי A את המאורע לזרוק מספר פחות מ-4. חשבו את $P(A)$.
 (ב) יהי B המאורע לזרוק מספר זוגי ו C המאורע לזרוק מספר אשר מתחלק ב-3. חשבו את $P(B \cap C)$ ו- $P(B \cup C)$.

שאלה 22 נתון מרחב המדגם

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$$

יחד עם ההסתברויות

$$P(i) = ci^2 \quad \forall i \in \Omega$$

כאשר c קבוע. מצאו את ערכו של c וחשבו את ההסתברויות של תוצאות הניסוי תתחלק ב-3.

שאלה 23

עבטר ניסוי הטלת קוביה הוגנת.
חשבו את ההסתברויות של המאורעות הבאים:

- (א) לזרוק מספר קטן שווה 3.
- (ב) לזרוק מספר בין 2 עד 4.
- (ג) לזרוק מספר קטן שווה 3 או מספר בין 2 עד 4.
- (ד) לזרוק מספר קטן שווה 3 אשר גם בין 2 עד 4.

שאלה 24 בניסוי הטלת שתי קוביות הוגנות, חשבו את ההסתברות לזרוק 7 או 11?

שאלה 25 קוביה משוקלת באופן כך שיש סיכוי לזרוק מספר זוגי פי שתיים מהסיכוי לזרוק מספר אי זוגי.
נסמן ב- E את המאורע לזרוק מספר פחות מ 4. מהי $P(E)$?

שאלה 26 (תרגול) בהצגה לכבוד פורים מככבים אסתר, מרדכי והמן הרשע. לכל אחד מכוכבי ההצגה יש שחקן מחליף למקרה של היעדרות. אסתר נעדרת ב- 40% מההופעות, מרדכי ב- 50% מההופעות והמן ב- 35% מההופעות. ידוע שכל שניים מהכוכבים נעדרים יחדיו ב- 15% מההופעות וכולם ביחד נעדרים ב- 5% מההופעות. חשבו את ההסתברות שבהצגה אליה קניתם כרטיסים לא יהיה אף שחקן מחליף.

שאלה 27 בסקר שנערך בעיר מסוימת נמצא ש- 60% מהתושבים מגדלים כלב. בנוסף, 30% מהתושבים מגדלים חתולים ו- 15% מגדלים גם כלב וגם חתול. חשבו את ההסתברות שתושב מקרי

- (א) מגדל לפחות בעל חיים אחד
- (ב) לא מגדל 2 בעלי חיים
- (ג) מגדל כלב, אך לא חתול
- (ד) מגדל חתול, אך לא כלב.

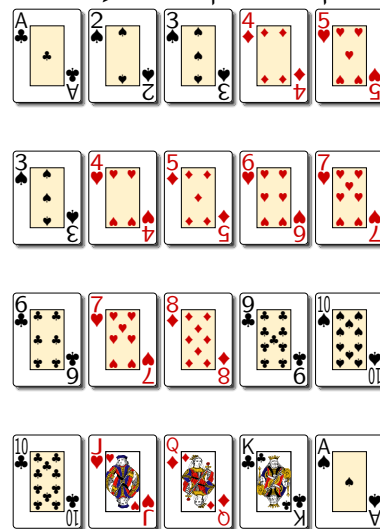
שאלה 28 (תרגול) אלון בוחר סיסמא למחשב באורך 5 תווים. שני התווים הראשונים חייבים להיות אותיות לטיניות ($A, B, C, \dots$), ושלושת התווים הבאים נקבעים בעזרת הטלת קובייה. סיסמא נחשבת לחוקית אם היא לא מכילה 2 אותיות לטיניות זהות. מצאו את ההסתברות שהסיסמא שנבחרה היא חוקית.

שאלה 29 (תרגול) שולפים 2 קלפים באקראי מחבילה תקינה ללא חזרה. חשבו את ההסתברות כי הסכום של השני קלפים שווה 8. (שימו לב כי בתרגיל זה אז אינו בעל ערך של אחד.)

שאלה 30 3 כדורים נבחרים באקראי וללא החזרה משקית בה 6 כדורים לבנים ו- 5 כדורים שחורים. מצאו את ההסתברות שנבחרו שני כדורים שחורים ואחד לבן.

שאלה 31 (תרגול) 5 חיות נבחרות באקראי מתוך קבוצה של 6 אריות ו 9 נמרים. חשבו את ההסתברות כי החיות הנבחרות מורכבות מ 3 אריות ו- 2 נמרים.

שאלה 32 (תרגול) יד פוקר היא מורכבת מ- 5 קלפים נבחרים באקראי מחבילת קלפים תיקנית. "קנטה" היא יד פוקר של רצף סדיר עולה של הקלפים מהנמוך לגבוה כאשר הקלפים לא כל הקלפים מאותה צורה. לדוגמה:



חשבו את ההסתברות לקבל קנטה ביד פוקר.

שאלה 33 (תרגול)

מפוזרים באופן מקרי 7 כדורים שונים ב-10 תאים. אין הגבלה על מספר הכדורים בכל תא. חשבו את הסתברות המאורעות הבאים:

- (א) התא הראשון ריק,
- (ב) התא החמישי ריק,
- (ג) שני התאים הראשונים ריקים,
- (ד) לפחות אחד משני התאים הראשונים ריק,
- (ה) שני התאים הראשונים תפוסים.

שאלה 34

אדם עובר בדרכו לעבודה שלושה רמזורים. הסיכוי שלא יהיה אף רמזור אדום בדרך הוא 0.4, רמזור אדום אחד - 0.1, שני רמזורים אדומים - 0.2. מרחב המדגם Ω מתאר את מספר הרמזורים האדומים בהם נתקל האדם. מה ההסתברות לכל אחד מהמאורעות הבאים: A - אדם נתקל בלפחות רמזור אדום אחד, B - לפחות רמזור ירוק אחד, C - מספר אי-זוגי של רמזורים ירוקים, D - לכל היותר רמזור ירוק אחד.

שאלה 35

בוועד הורים של כיתה מסויימת ישנם 3 הורים (שחר ביניהם). לבחירת יו"ר הוועד הוחלט על השיטה הבאה: כל הורה יטיל בתורו מטבע מאוזן. אם אחד מההורים יקבל תוצאה שונה משני האחרים, הוא יהיה היו"ר.

- (א) מה ההסתברות ששחר תבחר כיו"ר?

(ב) מה ההסתברות שאכן ייבחר יו"ר בדרך זו? (חשבו את ההסתברות הנדרשת באופן ישיר וכן ע"י המשלים)

תשובות

שאלה 1 בשל העובדה הכדורים באים ב3 צבעים שונים, אז ניתן להבחין בין הכדורים. על כן הבעיה זו בעיה של מדגם סדור ללא החזרה, עם חשיבות לסדר. אז התשובה ניתנת על ידי הנוסחה

$${}^{25}P_3 = \frac{25!}{(25-3)!} = \frac{25!}{22!} = 25 \cdot 24 \cdot 23 = 13800.$$

שאלה 2 כל כיתה צריך לבחור את המורה שילמד אותו. הכיתות בוחרים את המורים, ולכן, לכיתה הראשון יש 4 אפשרויות. לכיתה השני יש 4 אפשרויות, וכן הלאה. סה"כ יש 4^8 חלוקות אפשרויות.

שאלה 3

נסמן את המספר האפשרויות ב- N . השאלה היא כמה דרכים ישנן לבחור 3 איברים מתוך 30 ללא חשיבות לסדר ללא החזרה. הפתרון הוא:

$$N = \binom{30}{3} = \frac{30!}{3!27!} = 4060.$$

שאלה 4 לכל מורה יש 6 אפשרויות לבחירת היום החופשי שלו. לכן המספר הצירופים הכולל הוא

$$|\Omega| = 6^7.$$

(א) למורה לאנגלית יש 6 אפשרויות לבחור את היום החופשי שלו. לאחר מכן, למורה למתמטיקה יש 5 אפשרויות עבור היום החופשי 6. בסה"כ יש $30 = 6 \cdot 5$ אפשרויות. לכל המורים האחרים יש 6^5 אפשרויות. על כן (לפי עיקרון הכפל) המספר האפשרויות הכולל עבור המאורע הזה הוא $30 \cdot 6^5$. לכן

$$P = \frac{30 \cdot 6^5}{6^7} = \frac{5}{6}.$$

(ב) יש רק דרך אחת שבה מאורע זה יכול להתרחש, לכן

$$P = \frac{1}{6^7}.$$

(ג) לכל מורה יש רק 5 אפשרויות. לכן כמות הצירופים הוא 5^7 . לכן

$$P = \frac{5^7}{6^7} = \left(\frac{5}{6}\right)^7.$$

(ד) במאורע המבוקש חייב להיות 2 מורים שיבחרו את אותו היום ורק הם. יש $\binom{7}{2}$ דרכים לבחור 2 מורים מתוך 7.

לאחר שבחרנו את ה2 המורים האלה, נשאר 6 אפשרויות: (5 מורים ועוד זוג מורים) שצריכים לסדר בשורה. (כל מקום הוא היום החופשי) ולכך יש $6!$ אפשרויות. לכן ההסתברות היא

$$P = \frac{6! \cdot \binom{7}{2}}{6^7} = \frac{35}{648}.$$

שאלה 5 לא ניתן להבחין בין הכדורים, אז הבעיה זו בעיה של מדגם סדור ללא החזרה, ללא חשיבות לסדר. התשובה ניתנת על ידי הנוסחה

$$\binom{25}{3} = \frac{25!}{(25-3)!3!} = \frac{25!}{22!3!} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23}{6} = 25 \cdot 4 \cdot 23 = 2300.$$

שאלה 6 לכל תו יש 6 אפשרויות ולכן

$$|\Omega| = 6^4.$$

1.

$$\bar{A} = \{\text{אות א' לא נבחרה בכלל}\}$$

ז"א כל האפשרויות מורכבות אך ורק מן התווים ב' עד ו'. לכן

$$P(\bar{A}) = \frac{5^4}{6^4},$$

ומכאן

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{5^4}{6^4}.$$

2. נסמן

$$B_i = \{\text{מאורע ש א' מופיע במקום } i\}$$

($i = 1, \dots, 4$). לפי זה

$$B = \bigcup_{i=1}^4 B_i = B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4$$

והאיחוד הוא על פני מאורעות זרים. על כן

$$P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^4 B_i\right) = \sum_{i=1}^4 P(B_i).$$

המספר הדרכים שבהן האות א' מופיע במקום ה- i ולא בשו מקום אחר הוא המספר הדרכים שהאותיות ב' עד ו' מופיעות בכל המוקומות חוץ במקום ה- i , אשר שווה ל- 5^3 . לכן

$$P(B_i) = \frac{5^3}{6^4}$$

ומכאן

$$P(B) = \frac{4 \cdot 5^3}{6^4} = \frac{125}{324}.$$

3. • לתו הראשון יש 6 אפשרויות,

• לתו השני יש 5 אפשרויות,

• לתו השלישי יש 4 אפשרויות,

• לתו הרביעי יש 3 אפשרויות,

לכן

$$P(C) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{6^4} = \frac{6!}{6^4(6-4)!} = \frac{5}{18}.$$

שאלה 7 גודל מרחב המדגם שלנו הוא 365^n משום שלכל סטודנט יש 365 ימים אפשריים ליום הולדת וישנם n סטודנטים. נסמן ב- A המאורע בו לפחות זוג אחד של סטודנטים נולד באותו היום. נחשב את המאורע המשלים $\bar{A}$, אשר הוא המאורע בו לכל הסטודנטים יש ימי הולדת שונים. זו דוגמה של מדגם **סדור** ללא החזרה. לפי זה נמצא כי המספר האפשריות של מאורע $\bar{A}$ הוא

$$|\bar{A}| = \frac{365!}{(365 - n)!}.$$

לכן

$$P(\bar{A}) = \frac{365!}{365^n (365 - n)!}$$

מכאן נקבל ש

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{365!}{(365 - n)! 365^n}.$$

לפי התשובה הזאת, נניח שבכיתה יש $n = 23$ סטודנטים. אז ההסתברות שלפחות זוג אחד יש אותו יום הולדת היא

$$1 - \frac{365!}{(365 - 23)! 365^{23}} = 0.507297,$$

כלומר ההסתברות גדולה מ-50%. עבור $n = 60$ סטודנטים ההסתברות היא 0.994123.

שאלה 8

$$|\Omega| = \binom{25}{4}.$$

(א) נסמן

$$A = \{\text{בועדה יש 2 דוקטורים ו-2 פרופסורים}\}$$

המספר הדרכים לבחור 2 מתוך 9 דוקטורים הוא $\binom{9}{2}$.

המספר הדרכים לבחור 2 מתוך 16 פרופסורים הוא $\binom{16}{2}$.

$$P(A) = \frac{\binom{9}{2} \cdot \binom{16}{2}}{\binom{25}{4}}$$

(ב) נסמן

$$B = \{\text{לפחות 3 פרופסורים בועדה}\}.$$

נגדיר

$$B_3 = \{\text{3 פרופסורים בועדה}\}, \quad B_4 = \{\text{4 פרופסורים בועדה}\}.$$

מכאן

$$B = B_3 \cup B_4.$$

המספר האפשריות של B_3 הוא $\binom{16}{3} \cdot \binom{9}{1}$.

המספר האפשרויות של B_4 הוא $\binom{16}{4} \cdot \binom{9}{0}$.

לכן נקבל

$$P(B) = P(B_3) + P(B_4) = \frac{\binom{16}{3} \cdot \binom{9}{1}}{\binom{25}{4}} + \frac{\binom{16}{4} \cdot \binom{9}{0}}{\binom{25}{4}}$$

ג) נסמן

$$C = \{\text{לפחות דוקטור אחד ולפחות פרופסור אחד בועדה}\}$$

המאורע משלים הוא

$$\bar{C} = \{\text{או אין דוקטור או אין פרופסור בועדה}\} = \bar{C}_1 \cup \bar{C}_2$$

כאשר

$$\bar{C}_1 = \{\text{אין דוקטור בועדה}\}, \quad \bar{C}_2 = \{\text{אין פרופסור בועדה}\}.$$

מספר האפשרויות של $\bar{C}_1$ הוא המספר הדרכים לבחור 4 פרופסורים מתוך 9 אשר שווה ל- $\binom{9}{4}$.

מספר האפשרויות של $\bar{C}_2$ הוא המספר הדרכים לבחור 4 דוקטורים מתוך 16 אשר שווה ל- $\binom{16}{4}$.

לכן

$$P(\bar{C}) = P(\bar{C}_1) + P(\bar{C}_2) = \frac{\binom{9}{4}}{\binom{25}{4}} + \frac{\binom{16}{4}}{\binom{25}{4}}$$

מכאן

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - \frac{\binom{9}{4}}{\binom{25}{4}} - \frac{\binom{16}{4}}{\binom{25}{4}}.$$

שאלה 9

א)

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array} \right\}.$$

ב)

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array} \right\}.$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

(ג)

$$B = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\} .$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{1}{6} .$$

(ד)

$$C = \left\{ \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\} .$$

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} .$$

(ה)

$$D = \{\} = \emptyset .$$

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{0}{6} = 0 .$$

(ו)

$$E = \left\{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline} \right\} = \Omega .$$

$$P(\Omega) = 1 .$$

שאלה 10 נסמן

$$A = \left\{ \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline} \right\} , \quad B = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\} .$$

$$A \cup B = \left\{ \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array} \right\}$$

 $A \cap B = \emptyset$ לכן

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} .$$

שאלה 11 נרשום את כל האפשרויות (כלומר את מרחב המדגם):

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} .$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} .$$

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} .$$

(א) $A \cap B = \emptyset$ לכן

$$P(A \cap B) = 0 .$$

$$A \cap C = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5)\} \quad \text{ב)}$$

$$P(A \cap C) = \frac{|A \cap C|}{|\Omega|} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

$$B \cap C = \{(1, 4)\} \quad \text{ג)}$$

$$P(B \cap C) = \frac{|B \cap C|}{|\Omega|} = \frac{1}{12}.$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - 0 = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}. \quad \text{ד)}$$

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. \quad \text{ה)}$$

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{7}{12}. \quad \text{ו)}$$

$$P(A \cap \bar{C}) = P(A) - P(A \cap C) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}. \quad \text{ז)}$$

$$P(\bar{A} \cap C) = P(C) - P(A \cap C) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}. \quad \text{ח)}$$

שאלה 12

$$\begin{aligned} \text{א)} \quad & A = \text{הפקיד מגיע בזמן} \\ & \bar{A} = \text{הפקיד מאחר} \\ & B = \text{הפקידה מגיעה בזמן} \\ & \bar{B} = \text{הפקידה מאחרת} \end{aligned}$$

$$P(\bar{A}) = 0.4, \quad P(\bar{B}) = 0.3, \quad P(A \cap B) = 0.4.$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0.6, \quad P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 0.7.$$

לכן

$$\begin{aligned} P(\text{לפחות אחד מגיע בזמן}) &= P(A \cup B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0.6 + 0.7 - 0.4 \\ &= 0.9. \end{aligned}$$

(ב)

$$\begin{aligned}
 P(\text{בדיוק אחד מהם יאחר}) &= P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) \\
 &= P(A) - P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) \\
 &= 0.6 - 0.4 + 0.7 - 0.4 \\
 &= 0.5 .
 \end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned}
 P(\text{שניהם יאחרו}) &= P(\bar{A} \cap \bar{B}) \\
 &= P(\overline{A \cup B}) \\
 &= 1 - P(A \cup B) \\
 &= 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) \\
 &= 1 - 0.6 - 0.7 + 0.4 \\
 &= 0.1 .
 \end{aligned}$$

(ד)

$$\begin{aligned}
 P(\text{לפחות אחד מהם יאחר}) &= 1 - P(A \cap B) \\
 &= 1 - 0.4 \\
 &= 0.6 .
 \end{aligned}$$

שאלה 13

$$7^3 = 343 \quad \text{(א)}$$

$${}^7P_3 = \frac{7!}{3!} = 210 \quad \text{(ב)}$$

(ג) הספרות הזוגיות מ 1 עד 7:

$$\{2, 4, 6\} .$$

לכן מספר האפשרויות למספר דו-ספרתי המורכב משתי ספרות זוגיות שונות הוא

$$3 \cdot 2 = 6 .$$

הספרות הזוגיות מ 1 עד 7:

$$\{1, 3, 5, 7\} .$$

לכן מספר האפשרויות למספר דו-ספרתי המורכב משתי ספרות זוגיות שונות הוא

$$4 \cdot 3 = 12 .$$

לכן בסה"כ מספר האופציות הוא

$$6 + 12 = 18 .$$

שאלה 14 בחבילת קלפים יש 4 אסים.

מספר הדרכים לקבל 2 אסים מתוך 4 אסים אפשריים היא

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6 .$$

בחבילת קלפים יש 4 נסיכים.

מספר הדרכים לקבל 3 נסיכים מתוך 4 נסיכים אפשריים היא

$$\binom{4}{3} = \frac{4!}{3!1!} = 4.$$

לפי עיקרון הכפל, יש $n = 6 \cdot 4 = 24$ אפשרויות. לכן

$$|A| = 24.$$

המספר האפשרויות הכולל של יד פוקר המורכבת מ-5 קלפים, כאשר לכל אחד מהם יש סיכוי שווה, הוא

$$|\Omega| = \binom{52}{5} = \frac{52!}{5!47!} = 2,598,960.$$

לכן

$$P(A) = \frac{24}{2598960} \approx 9 \times 10^{-6}.$$

שאלה 15

(א)

$$\Omega = \{\$10, \$25, \$100\}$$

(ב) (i)

$$P(\$10) = \frac{275}{500} = \frac{55}{100} = \frac{11}{20}$$

(ii)

$$P(\$25) = \frac{150}{500} = \frac{3}{10}$$

(iii)

$$P(\$100) = \frac{75}{500} = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}.$$

(ג)

$$P(\leq \$100) = P(\$10 \text{ או } \$25) = P(\$10) + P(\$25) = \frac{3}{10} + \frac{11}{20} = \frac{17}{20}.$$

שאלה 16 נסמן את המאורע שאות הראשונה היא אות תנועה ב- A , ונסמן את המאורע שספרה האחרונה היא ספרה זוגית ב- B .

$$P(A) = \frac{5}{26}.$$

$$P(B) = \frac{4}{9}.$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{5}{26} \cdot \frac{4}{9} = \frac{5 \cdot 4}{26 \cdot 9} = \frac{10}{117}.$$

שאלה 17

$$\text{א) } \frac{5}{26}$$

$$\text{ב) } \frac{9}{26}$$

$$\text{ג) } 1 - \frac{7}{26} = \frac{19}{26}$$

שאלה 18

$$|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36.$$

$$\text{א) } A = \text{סכום התוצאות שווה ל } 8.$$

$$A = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$$

$$\text{לכן } |A| = 5.$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{5}{36}.$$

$$\text{ב) } B = \text{סכום התוצאות שווה ל } 5 \text{ לכל היותר.}$$

$$B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$$

$$\text{לכן } |B| = 10.$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}.$$

שאלה 19

א)

$$\{\# \text{ הדרכים לבחור 3 אסים מתוך 4}\} = \binom{4}{3} = 4$$

$$\{\# \text{ הדרכים לבחור 2 קלפים שאינם אסים מתוך 48}\} = \binom{48}{2} = \frac{48 \cdot 47}{2} = 1128$$

$$\{\# \text{ הדרכים לבחור 5 קלפים מתוך 52}\} = \binom{52}{5} = 2,598,960.$$

לכן

$$P(3 \text{ אסים ביד פוקר}) = \frac{\binom{48}{2} \binom{4}{3}}{\binom{52}{5}} = \frac{4512}{2,598,960} = \frac{94}{54145}.$$

שאלה 20 המרחב המדגם לניסוי הזה הוא

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

נניח שהמטבע הוגן. לכן לכל אחת מהתוצאות האלה יש סיכוי שווה. נסמן את ההסתברות של כל תוצאה ב ω . אזי

$$4\omega = 1 \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{1}{4}.$$

נסמן את המאורע שנקבל לפחות H אחת ב- A .

$$A = \{HH, HT, TH\},$$

$$P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

שאלה 21

(א) המרחב המדגם הוא

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

יהי w ההסתברות לזרוק מספר אי-זוגי. אז ההסתברות לזרוק מספר זוגי שווה ל- $2w$. הסכום של ההסתברויות שווה ל 1: כלומר $P(\Omega) = 1$. לכן

$$3(2w) + 3w = 6w + 3w = 9w = 1. \quad \Rightarrow \quad w = \frac{1}{9}.$$

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

אזי

$$P(A) = w + 2w + w = 4w = \frac{4}{9}.$$

(ב)

$$B = \{2, 4, 6\}, \quad C = \{3, 6\}.$$

$$B \cup C = \{2, 3, 4, 6\}.$$

$$B \cap C = \{6\}.$$

לכל מספר זוגי יש הסתברות של $w = \frac{2}{9}$ ולכל מספר אי-זוגי יש הסתברות של $w = \frac{1}{9}$. אזי

$$P(B \cup C) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9}.$$

$$P(B \cap C) = \frac{2}{9}.$$

שאלה 22 נוכל למצוא את הקבוע c מתנאי הנרמול. בפרט אנחנו יודעים שסכום ההסתברויות חייב להיות 1. לכן

$$1 = \sum_{i=1}^{10} P(i) = \sum_{i=1}^{10} c i^2 = \frac{c(10)(21)(11)}{6} = 385c.$$

מכאן נובע ש

$$c = \frac{1}{385}.$$

המאורע המבקש בשאלה (תוצאות הניסוי מתחלקת ב- 3) הוא

$$A = \{3, 6, 9\}$$

מחיבוריות נקבל

$$P(A) = P(3) + P(6) + P(9) = \frac{3^2 + 6^2 + 9^2}{385} = \frac{126}{385}.$$

שאלה 23

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{2, 3, 4\}.$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad (\text{א})$$

$$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad (\text{ב})$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\} \quad (\text{ג})$$

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

(ד)

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

שאלה 24

A = המאורע לזרוק 7

B = המאורע לזרוק 11

יש 6 דרכים שונים לזרוק 7.

יש 2 דרכים שונים לזרוק 11.

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

המאורעות A ו- B זרים, (אי-אפשר לזרוק 7 באותו זמן של לזרוק 11). לכן,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{18} = \frac{2}{9}.$$

שאלה 25 המרחב המדגם הוא

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \bullet \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \bullet \bullet \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \end{array} \right\}.$$

נותנים הסתברות של w לכל מספר אי-זוגי והסתברות $2w$ לכל מספר זוגי. הסכום של ההסתברויות שווה ל 1. לכן

$$3(2w) + 3w = 6w + 3w = 9w = 1. \quad \Rightarrow \quad w = \frac{1}{9}.$$

למאורע E יש את האיברים

$$E = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \bullet \end{array}, \begin{array}{c} \blacksquare \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} \right\}.$$

אזי

$$P(E) = w + 2w + w = 4w = \frac{4}{9}.$$

שאלה 26 נסמן:

A = אסתר נעדרת

B = מרדכי נעדר

C = המן נעדר

נתון כי

$$P(A) = 0.4,$$

$$P(B) = 0.5,$$

$$P(C) = 0.35,$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(C \cap A) = 0.15,$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0.05.$$

המאורע שלא יהיה אף שחקן הוא $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$.

תזכורת - חוקי דה מורגן:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B},$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i,$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i.$$

לפי חוקי דה מורגן

$$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} = \overline{A \cup B \cup C}.$$

לכן

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C).$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C) \\ &= 0.4 + 0.5 + 0.35 - 0.15 - 0.15 - 0.15 + 0.05 \\ &= 0.85. \end{aligned}$$

לכן

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 1 - 0.85 = 0.15.$$

שאלה 27

C = מגדל כלב
 D = מגדל חתול

(א)

$$\begin{aligned} P(C \cup D) &= P(C) + P(D) - P(C \cap D) \\ &= 0.6 + 0.3 - 0.15 \\ &= 0.75. \end{aligned}$$

(ב)

$$\begin{aligned} P(\overline{C \cap D}) &= 1 - P(C \cap D) \\ &= 1 - 0.15 \\ &= 0.85. \end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned} P(C \cap \bar{D}) &= P(C) - P(C \cap D) \\ &= 0.6 - 0.15 \\ &= 0.45. \end{aligned}$$

(ד)

$$\begin{aligned} P(\bar{C} \cap D) &= P(D) - P(C \cap D) \\ &= 0.3 - 0.15 \\ &= 0.15. \end{aligned}$$

שאלה 28

עבור תו ראשון יש 26 אפשרויות.

עבור תו שני יש 26 אפשרויות.

עבור כל אחד מהתווים הבאים יש 6 אפשרויות סה"כ.

$$|\Omega| = 26 \cdot 26 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 26^2 6^3.$$

נסמן את המאורע בו יש 2 אותיות זהות בסיסמא ב A . לתו ראשון יש 26 אפשרויות, התו השני חייב להיות זהה לתו ראשון. לכן מספר אפשרויות לבחור את צמד התווים הראשונים הוא

$$26 \cdot 1 = 26.$$

אזי

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{26 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6}{26^2 6^3} = \frac{1}{26},$$

על כן

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{25}{26}.$$

שאלה 29**שיטה 1:**

$A =$ המאורע לשלוח שני קלפים שסכומם שווה 8

$$A = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$$

נסמן:

$$(2, 6) = A_1 \text{ המאורע לשלוח}$$

$$(3, 5) = A_2 \text{ המאורע לשלוח}$$

$$(4, 4) = A_3 \text{ המאורע לשלוח}$$

$$(5, 3) = A_4 \text{ המאורע לשלוח}$$

$$(6, 2) = A_5 \text{ המאורע לשלוח}$$

$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5$. המאורעות A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 בת"ל לכן לפי נוסחת ההכלה וההפרדה

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_4) + P(A_5) .$$

$$P(A_1) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} = \frac{4}{663} .$$

$$P(A_2) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} = \frac{4}{663} .$$

$$P(A_3) = \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{3}{663} .$$

$$P(A_4) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} = \frac{4}{663} .$$

$$P(A_5) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} = \frac{4}{663} .$$

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = \frac{19}{663}$$

שיטה 2:

$$P(A) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{4}{1}}{\binom{52}{2}} + \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{4}{1}}{\binom{52}{2}} + \frac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{8}{663} + \frac{8}{663} + \frac{3}{663} = \frac{19}{663} .$$

שאלה 30**שיטה 1**

$$|\Omega| = 11 \cdot 10 \cdot 9 = 990$$

$$A_1 = \text{הראשון לבן, השני והשלישי שחור}$$

$$A_2 = \text{הראשון שחור, השני לבן והשלישי שחור}$$

$$A_3 = \text{הראשון והשני שחור והשלישי לבן}$$

$$|A_1| = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120 , \quad |A_2| = 5 \cdot 6 \cdot 4 = 120 , \quad |A_3| = 5 \cdot 4 \cdot 6 = 120 .$$

$$P(A_1) = \frac{120}{990} = \frac{4}{33} , \quad P(A_2) = \frac{120}{990} = \frac{4}{33} , \quad P(A_3) = \frac{120}{990} = \frac{4}{33} .$$

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = \frac{4}{33} + \frac{4}{33} + \frac{4}{33} = \frac{4}{11}.$$

שיטה 2

הגודל של מרחב המדגם הוא מספר הדרכים לבחור 3 איברים מתוך 11 ללא חשיבות לסדר:

$$|\Omega| = \binom{11}{3} = 165.$$

$$P = \frac{\binom{6}{1} \cdot \binom{5}{2}}{\binom{11}{3}} = \frac{6 \cdot 10}{165} = \frac{4}{11}.$$

שאלה 31 גודל המרחב המדגם הוא

$$|\Omega| = \binom{15}{5} = \frac{15!}{10!5!}.$$

לכל תוצאה יש הסתברות שווה, לכן

$$P(A) = \frac{\binom{6}{3} \cdot \binom{9}{2}}{\binom{15}{5}} = \frac{\frac{6!}{3!3!} \cdot \frac{9!}{2!7!}}{\frac{15!}{10!5!}} = \frac{240}{1001}.$$

שאלה 32 יש $\binom{52}{5}$ ידיים אפשריות סה"כ.

נגדיר את המאורע

$$A = \{\text{אס}, 2, 3, 4, 5\},$$

בלי לקחת בחשבון הצבע וצורה של הקלפים.

$$|A| = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^5.$$

ב- 4 מתוך ה- 4^5 התוצאות האלה הקלפים יהיו מאותה צורה, אז יש $4^5 - 4$ אפשרויות לקבל קנטה. לכן בסה"כ יש

$$10 \cdot (4^5 - 4) = 10200$$

אפשרויות לקבל קנטה. לכן

$$P(\text{קנטה}) = \frac{10 \cdot (4^5 - 4)}{\binom{52}{5}} = 0.0039.$$

שאלה 33

(א) נניח שמפזרים את 7 הכדורים בזה אחר זה בין התאים. מתקבל ניסוי 7-שלבי. בכל שלב כזה נקבע מספר התא (בין 1 ל-10) שאליו יוכנס הכדור באותו שלב. תוצאה בודדת של הניסוי היא בכך רשימה מסודרת של שבעת מספרי התאים שנקבעו. מכיוון שבכל אחד מ-7 השלבים יש 10 אפשרויות, $|\Omega| = 10^7$.

נסמן ב- A את המאורע "התא הראשון ריק". למניית $|A|$ נשים לב שמספר אפשרויות בכל שלב הצטמצם

$$\text{ל-9, ולכן } |A| = 9^7. \text{ ומכאן מקבלים } P(A) = \left(\frac{9}{10}\right)^7$$

(ב) נסמן ב B את המאורע "התא החמישי ריק". חישוב הסתברות למאורע B דומה חישוב בסעיף א'.

$$P(B) = \left(\frac{9}{10}\right)^7$$

(ג) נסמן ב C את המאורע "שני התאים הראשונים ריקים". במניית $|B|$ מספר האפשרויות בכל שלב הצטמצם ל-8 ולכן $|B| = 8^7$. בגלל מקריות הפיזור ההסתברות של המאורע C היא:

$$P(C) = \left(\frac{8}{10}\right)^7$$

(ד) נסמן ב D את המאורע "לפחות אחד משני התאים הראשונים ריק". המאורע D הוא איחוד שני מאורעות שווי הסתברות A ו- B . מאורעות אלה אינם זרים כי התאים יכולים להיות שניהם ריקים ולמעשה

$$P(D) = P(A) + P(B) - P(C) = \frac{2 \cdot 9^7 - 8^7}{10^7} \quad C = A \cap B \text{ מחוק האיחוד נקבל:}$$

(ה) נסמן ב E את המאורע שני התאים הראשונים תפוסים. נשים לב ש $E = \overline{D}$. מכאן

$$P(E) = 1 - P(D) = 1 - \frac{2 \cdot 9^7 - 8^7}{10^7}$$

שאלה 34 Ω מתאר את מספר הרמזורים האדומים בהם נתקל האדם. לכן $\Omega = 0, 1, 2, 3$ נתון כי

$$P(0) = 0.4, P(1) = 0.1, P(2) = 0.2$$

$$\text{לכן } P(3) = 1 - 0.4 - 0.1 - 0.2 = 0.3$$

$$P(A) = 1 - P(\text{"אף רמזור אדום"}) = 1 - P(0) = 1 - 0.4 = 0.6$$

$$P(B) = 1 - P(\text{"כל הרמזורים אדומים"}) = 1 - P(3) = 1 - 0.3 = 0.7$$

$$P(C) = P(\text{"מספר זוגי של רמזורים אדומים"}) = P(0) + P(2) = 0.4 + 0.2 = 0.6$$

$$P(D) = P(\text{"לפחות 2 רמזורים אדומים"}) = P(2) + P(3) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

שאלה 35

(א) בהטלת 3 מטבעות יש $2^3 = 8$ תוצאות. מטעמי סימטריה הן שוות הסתברות. נסמן ב A מאורע "שחר תבחר כיו"ר". כדי שמאורע A יתרחש, שחר יכולה לקבל כל אחת משתי התוצאות האפשריות: "עץ" או "פלי", ואולם ברגע שהיא קיבלה תוצאה מסוימת, לכל אחד משני ההורים האחרים נשארת אפשרות אחת בלבד (לקבל את התוצאה ההפוכה לשלה). מכאן $|A| = 2 \cdot 1^2$ ו- $P(A) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

(ב) נסמן ב- B המאורע הדרוש. נשים לב שמאורע B ניתן לפרק לאיחוד של שלושה מאורעות הזרים ושווי הסתברות:

$$B = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

כאשר A_1 -שחר תבחר ליו"ר, A_2 -ההורה השני ייבחר ליו"ר, A_3 -ההורה השלישי ייבחר ליו"ר. לכן ההסתברות שייבחר יו"ר בדרך זו: $P(B) = 3 \cdot P(A_1) = \frac{3}{4}$

$$\text{דרך שניה: מחוק המשלים} \quad P(B) = 1 - P(\text{עץ, עץ, עץ}) - P(\text{פלי, פלי, פלי}) = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{4}$$